Droites du plan

Cours et exemples

Vecteur directeur et équation cartésienne

Un vecteur directeur d'une droite est un vecteur **non nul** ayant la direction de cette droite. Si $A \neq B$, $\overrightarrow{AB}$ dirige (AB). Toute droite admet une équation $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

Un vecteur directeur est $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Vecteur directeur et équation cartésienne

Pour $A(-2;4)$ et $B(6;2)$, calculer $\overrightarrow{AB}$ puis vérifier que $\vec{u}(4;-1)$ dirige (AB).

Correction : Vecteur directeur et équation cartésienne

$\overrightarrow{AB} = (8; -2) = 2\vec{u}$. Le vecteur $\vec{u}$ est non nul et colinéaire à $\overrightarrow{AB}$; il dirige donc (AB).

Vecteur directeur et équation cartésienne

La droite passant par $A(x_A; y_A)$ et dirigée par $\vec{u}(\alpha; \beta) \neq \vec{0}$ a pour équation

$$\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0.$$

Vecteur directeur et équation cartésienne

Un point $M(x; y)$ appartient à la droite si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ est colinéaire à $\vec{u}$, y compris pour $M = A$. Or

$$\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = (x - x_A)\beta - (y - y_A)\alpha.$$

L'annulation du déterminant donne l'équation annoncée. En développant, $a = \beta$, $b = -\alpha$ et $c = -\beta x_A + \alpha y_A$; comme $\vec{u} \neq \vec{0}$, $(a; b) \neq (0; 0)$.

Vecteur directeur et équation cartésienne

Le vecteur nul ne dirige aucune droite. Le signe du déterminant dépend de l'ordre des vecteurs, mais son annulation n'en dépend pas.

Déterminer une équation de droite

À partir d'un point et d'un vecteur directeur : choisir a, b puis remplacer x, y par les coordonnées du point pour trouver c. À partir de deux points distincts : calculer d'abord un vecteur directeur.

Déterminer une équation de droite

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(3;2)$.

Correction : Déterminer une équation de droite

$a = 2$, $b = -3$ conviennent. La droite a donc une équation $2x - 3y + c = 0$. Comme A lui appartient, $4 + 3 + c = 0$, d'où $c = -7$. Une équation est $2x - 3y - 7 = 0$. Vérification : $2 \times 2 - 3 \times (-1) - 7 = 0$ et $(3; 2)$ est bien directeur.

Déterminer une équation de droite

Déterminer une équation cartésienne de (AB) pour $A(3;3)$ et $B(2;-2)$.

Correction : Déterminer une équation de droite

$\overrightarrow{AB} = (-1; -5)$ dirige la droite. On peut choisir $(a; b) = (5; -1)$. Avec A, $15 - 3 + c = 0$, donc $c = -12$. Ainsi $5x - y - 12 = 0$. Pour B, $10 + 2 - 12 = 0$, ce qui confirme le résultat.

Déterminer une équation de droite

Le point $P(1;2)$ appartient-il à $d : 2x - 3y + 4 = 0$? Le point $Q(2;1)$ lui appartient-il ?

Correction : Déterminer une équation de droite

Pour P, $2 - 6 + 4 = 0$: oui. Pour Q, $4 - 3 + 4 = 5 \neq 0$: non.

Équation réduite, pente et fonction affine

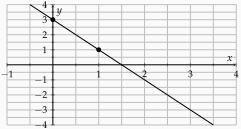
Une droite non verticale a une unique équation réduite $y = mx + p$. m est la pente (coefficient directeur), p l'ordonnée à l'origine. Elle représente la fonction affine $x \mapsto mx + p$; $(1; m)$ est un vecteur directeur. Une droite verticale a une équation $x = k$; elle n'est pas la courbe d'une fonction de x. Une droite horizontale a une équation $y = k$.

Équation réduite, pente et fonction affine

Si $x_A \neq x_B$, la pente de (AB) vaut $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. Pour trouver p, on utilise ensuite $y_A = mx_A + p$.

Équation réduite, pente et fonction affine

Déterminer l'équation réduite de $2x + 3y - 1 = 0$, puis tracer $d : y = -2x + 3$.



Correction : Équation réduite, pente et fonction affine

$3y = -2x + 1$, donc $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$. Pour d, placer $(0;3)$ et $(1;1)$, puis tracer la droite ; un déplacement de 1 en abscisse correspond à -2 en ordonnée.

Équation réduite, pente et fonction affine

Trouver la fonction affine f telle que $f(0) = 3$ et $f(-1) = 5$, puis la fonction affine g dont la courbe passe par $C(-1; 2)$ et $E(5; -2)$.

Correction : Équation réduite, pente et fonction affine

$f(x) = -2x + 3$, car $m = (3-5)/(0+1) = -2$. Pour g, $m = (-2-2)/(5+1) = -2/3$ et $p = 2 - 2/3 = 4/3$, donc $g(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$.

Positions relatives de deux droites

Deux droites sont sécantes, strictement parallèles ou confondues. Pour $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$:

- si $m \neq m'$, elles sont sécantes ;
- si $m = m'$ et $p \neq p'$, elles sont strictement parallèles ;
- si $m = m'$ et $p = p'$, elles sont confondues.

Pour des équations cartésiennes, on compare les directions avec le déterminant. Si les directions sont colinéaires, on teste ensuite l'appartenance d'un point pour distinguer droites confondues et strictement parallèles.

Déterminer une équation de d passant par $A(2;3)$ et parallèle à $d' : x - 3y - 3 = 0$.

Correction : Positions relatives de deux droites

d' a pour vecteur directeur $(3;1)$. On cherche $d : x - 3y + c = 0$. Comme $A \in d$, $2 - 9 + c = 0$, donc $c = 7$. Ainsi $d : x - 3y + 7 = 0$. Les deux droites sont strictement parallèles, car les constantes diffèrent pour les mêmes coefficients de x, y.

Positions relatives de deux droites

Étudier les positions relatives :

1. $2x - y + 1 = 0$ et $4x - 2y + 2 = 0$;
2. $x = 2$ et $x = -1$;
3. $y = 2x - 3$ et $y = -x + 3$.

Correction : Positions relatives de deux droites

1. La deuxième équation est le double de la première : droites confondues. 2. Deux verticales distinctes : strictement parallèles. 3. Les pentes 2 et -1 diffèrent : sécantes. Leur intersection vérifie $2x - 3 = -x + 3$, donc $x = 2$ et $y = 1$.

Intersection : résolution par substitution

Résoudre un système de deux équations en x, y, c'est trouver tous les couples $(x; y)$ vérifiant simultanément les deux équations. Pour deux équations de droites : une intersection donne un couple solution ; des droites strictement parallèles donnent aucune solution ; des droites confondues donnent une infinité de solutions.

Intersection : résolution par substitution

Isoler une inconnue dans une équation, remplacer son expression dans l'autre, résoudre puis retrouver la seconde inconnue. Vérifier le couple dans les deux équations initiales.

Intersection : résolution par substitution

Résoudre $\begin{cases} -2x + y + 3 = 0, \\ 3x - 5y - 2 = 0. \end{cases}$

Correction : Intersection : résolution par substitution

La première équation donne $y = 2x - 3$. En remplaçant dans la seconde :
$3x - 5(2x - 3) - 2 = 0$, soit $-7x + 13 = 0$. Ainsi $x = 13/7$ puis $y = 5/7$. L'ensemble solution est $S = \{(13/7; 5/7)\}$. Les substitutions donnent $(-26 + 5 + 21)/7 = 0$ et $(39 - 25 - 14)/7 = 0$.

Intersection : résolution par substitution

Résoudre par substitution :

(a) $\begin{cases} -2x + y + 3 = 0 \\ x - 4y + 5 = 0 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 2x + 3y - 10 = 0 \\ 4x + 5y - 16 = 0. \end{cases}$

Correction : Intersection : résolution par substitution

(a) $y = 2x - 3$ puis $x - 4(2x - 3) + 5 = 0$, d'où $x = 17/7$, $y = 13/7$.

(b) $x = (10 - 3y)/2$; $2(10 - 3y) + 5y - 16 = 0$, donc $y = 4$, puis $x = -1$.

Combinaison linéaire et Python

Multiplier les équations par des nombres non nuls pour obtenir des coefficients opposés d'une inconnue ; les additionner pour éliminer cette inconnue. Conserver une équation du système pour calculer l'autre inconnue.

Combinaison linéaire et Python

Résoudre $\begin{cases} 2x+3y+1=0 \\ 3x-4y-2=0. \end{cases}$ Reprendre ensuite les deux systèmes de l'exemple précédent par combinaison.

Correction : Combinaison linéaire et Python

Multiplier la première équation par 3 et la seconde par -2 donne $6x + 9y + 3 = 0$ et $-6x + 8y + 4 = 0$. La somme donne $17y + 7 = 0$, d'où $y = -7/17$. Puis $2x - 21/17 + 1 = 0$, donc $x = 2/17$. Pour (a), ajouter quatre fois la première équation à la seconde : $-7x + 17 = 0$, donc $(x; y) = (17/7; 13/7)$. Pour (b), soustraire deux fois la première à la seconde : $-y + 4 = 0$, donc $(x; y) = (-1; 4)$.

Python

```
def determinant(u, v):
    return u[0]*v[1] - u[1]*v[0]

def alignes(A, B, C):
    AB = (B[0]-A[0], B[1]-A[1])
    AC = (C[0]-A[0], C[1]-A[1])
    return determinant(AB, AC) == 0
```

Combinaison linéaire et Python

Prévoir `alignes((0,0), (2,1), (6,3))` puis `alignes((0,0), (2,1), (6,4))`.

Correction : Combinaison linéaire et Python

`True`, puis `False` : les déterminants sont 0 et 2. Le test exact convient ici aux coordonnées entières ; les approximations flottantes demandent de tenir compte des erreurs numériques.